Introducción

La voz constituye uno de los principales medios de comunicación del ser humano y una herramienta fundamental en el desarrollo de la vida personal, social y laboral. Desde una perspectiva fisiológica, la voz se produce cuando el aire es expulsado desde los pulmones, atraviesa la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales, generando un sonido articulado que permite la expresión verbal.307

En Colombia, el Decreto 1477 de 2014 reconoce patologías como la disfonía, los nódulos y pólipos de cuerdas vocales, así como la laringitis crónica, como enfermedades laborales. Este reconocimiento resalta la necesidad de implementar sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan identificar, controlar y prevenir los factores de riesgo asociados al uso excesivo o inadecuado de la voz.

La vigilancia epidemiológica, según los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015), contempla tres componentes fundamentales: la recolección de información, el análisis e interpretación de datos, y la difusión de los resultados.

Dentro de los factores de riesgo se identifican elementos individuales, como la técnica vocal deficiente, el sobreesfuerzo vocal, hábitos inadecuados y condiciones personales; así como factores laborales, entre los que se destacan la exposición a agentes químicos, polvo, gases, ruido, entre otros. Estos riesgos pueden desencadenar lesiones por esfuerzo repetitivo durante la fonación y otras alteraciones funcionales de la voz.

En consecuencia, la presente propuesta busca fortalecer las estrategias institucionales para la conservación de la salud vocal de los trabajadores, promoviendo ambientes laborales más seguros y cumpliendo con la normativa legal vigente en Colombia.

La Fundación Universitaria de Popayán (FUP) al ser una institución de educación superior la labor docente implica un uso constante y prolongado de la voz como herramienta esencial para la enseñanza y la interacción con los estudiantes. Esta exigencia vocal diaria expone a los docentes a riesgos significativos de desarrollar alteraciones en la salud vocal, especialmente cuando no se cuenta con técnicas adecuadas de cuidado y uso de la voz. Dado que su desempeño profesional depende directamente de este recurso, es fundamental implementar estrategias de prevención y vigilancia epidemiológica que contribuyan a la conservación de la salud vocal del cuerpo docente y al cumplimiento de los estándares establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivo General

Cuidar la salud vocal de los trabajadores y reducir riesgos laborales relacionados con el uso de la voz.

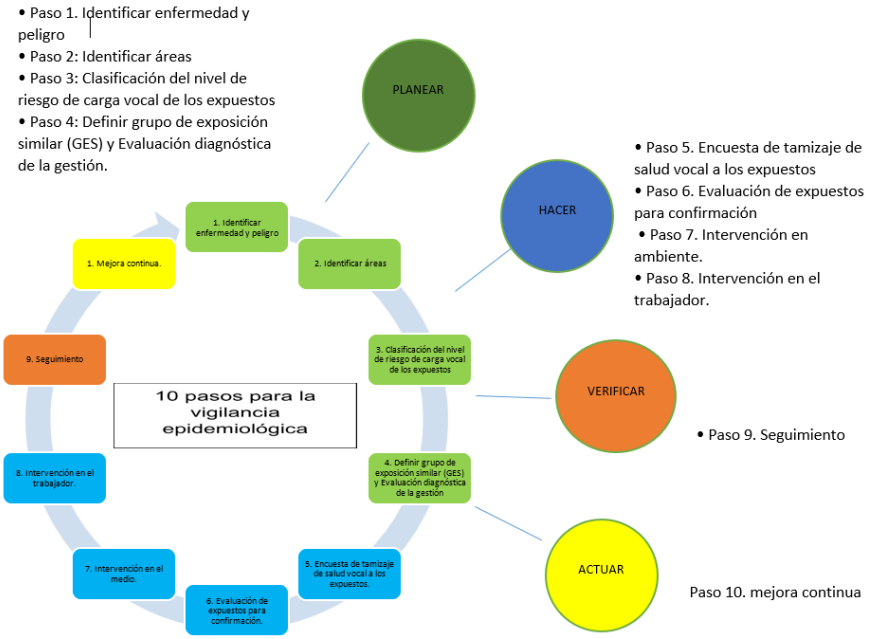
Objetivos Específicos

1. Identificar los factores de riesgo vocal presentes en el entorno laboral que puedan afectar la salud de los trabajadores.
2. Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la voz y su relación con el desempeño laboral.
3. Promover hábitos saludables y técnicas adecuadas para el uso correcto de la voz en el ámbito laboral.
4. Diseñar e implementar estrategias de prevención e intervención que minimicen el impacto de los riesgos vocales.
5. Evaluar periódicamente la salud vocal de los trabajadores para detectar precozmente posibles alteraciones y brindar apoyo oportuno.

CICLO PHVA – IMPLEMENTACIÓN 10 PASOS

Con los siguientes 10 pasos para la vigilancia epidemiológica de la conservación de la voz, se busca articular en conjunto con la herramienta diagnóstica para lograr avanzar en cada uno de los ciclos del PHVA.

En la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para la conservación de la voz en docentes se articula con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) a través de diez pasos clave. Inicialmente, se reconoce a los docentes como población expuesta por el uso intensivo de la voz, se identifican las condiciones de exposición como jornadas extensas y aulas sin acondicionamiento acústico, y se evalúa la salud vocal mediante tamizajes o valoraciones médicas. A partir de estos datos, se priorizan riesgos y se planean intervenciones. En la fase de hacer, se ejecutan acciones como talleres de cuidado vocal, pausas activas, mejoras ambientales y capacitaciones en técnicas vocales. Además, se incorpora la vigilancia médica ocupacional con seguimiento periódico de la salud vocal. En la etapa de verificación, se realiza un seguimiento a los indicadores de mejora y se analizan los resultados para retroalimentar el proceso. Finalmente, en la fase de actuar, se ajustan y fortalecen las estrategias implementadas, asegurando la mejora continua del proceso y promoviendo el bienestar docente dentro de la institución.



PRIMERA ETAPA CICLO PHVA: PLANEAR

El proceso de planificación dentro del sistema de vigilancia para la conservación de la voz constituye un elemento fundamental para alcanzar los objetivos propuestos. Esta etapa incluye el reconocimiento y la caracterización de la problemática relacionada con las condiciones laborales que afectan la salud vocal, considerando factores como el ambiente físico, la carga laboral, el nivel de exigencia comunicativa y el uso continuo de la voz. A partir de este análisis, se establecen objetivos específicos, indicadores de seguimiento y planes de acción que permitan reducir los efectos negativos de estos riesgos en la salud de los docentes.

PASO 1: IDENTIFICAR ENFERMEDAD Y PELIGRO

En esta fase, se identifica la enfermedad a vigilar, que en este caso corresponde a los trastornos de la voz derivados del uso excesivo o inadecuado de esta como herramienta de trabajo. Es crucial reconocer que el uso prolongado de la voz, especialmente en entornos poco adecuados desde el punto de vista acústico y ergonómico, puede generar disfonías, fatiga vocal y otras alteraciones funcionales. Para comprender cómo y por qué ocurren estas afecciones, es necesario conocer la estructura y funcionamiento del sistema fonatorio, el cual está compuesto por órganos como los pulmones (fuente de aire), las cuerdas vocales (vibradores) y los resonadores (cavidades oral, nasal y faríngea), así como la participación de los sistemas respiratorio, neuromuscular y nervioso. Esta comprensión permite enfocar correctamente las acciones preventivas y formativas en el entorno educativo de la FUP.

Voz

La voz es el medio primario de expresión y es una característica esencial de un único atributo humano conocido como el habla. La voz es un reflejo de las emociones, actitudes y sentimientos. La voz es un acto psicomotor que resulta de una interacción compleja entre varios sistemas anatómicos y fisiológicos, entre ellos, el sistema cognitivo-emocional, neuromotor, respiratorio, fonatorio, resonador y articulatorio. Para su producción requiere del subsistema nervioso central y periférico los cuales inician y coordinan los movimientos voluntarios del habla. Para que se exprese la voz, se hace necesaria la fonación.

Características acústicas generales de la voz

La emisión de la voz se mide mediante tres parámetros básicos:

- Intensidad: son los decibelios los que miden dicha intensidad. Se determinan las voces fuertes o suaves.
- Tono o frecuencia de la voz: Se mide mediante ciclos por segundo o hertz. Se determinan de este modo las voces graves o agudas.
- Timbre: Determina las características propias de la voz. Son los armónicos. Así tenemos voces metálicas, voces apagadas, etc. Las cavidades de resonancia determinan en parte el timbre de la voz

La voz patológica se manifiesta a través de la calidad de la voz por causas anatómicas, fisiológicas o psíquicas afectando al aparato vocal. Un trastorno de voz conlleva la producción anómala de los tonos vocales, producto del funcionamiento anormal de los mecanismos respiratorios, laríngeos y resonancia les.

Se considera que hay un trastorno de la voz cuando el timbre, tono, intensidad o flexibilidad difieren de los de las voces de las demás personas del mismo sexo, edad y grupo cultural. La alteración de la voz puede interpretarse como un signo de enfermedad, como un síntoma de enfermedad o como un mero trastorno de la comunicación.

Dentro de la matriz de peligros de la empresa, el riesgo vocal está clasificado en el peligro biomecánico, por el movimiento repetitivo de las cuerdas vocales, ya sea por el uso continuo de la voz, la carga vocal que representa y la exposición a factores de riesgo agravantes.

Enfermedades laborales en Colombia

En el Decreto 1477 de 2014, se presenta la nueva tabla de enfermedades laborales, en el anexo técnico, sección I, parte A, se listan los agentes etiológicos, factores de riesgo ocupacional y enfermedades que pueden ocasionar y en su sección II, parte B, grupo VII se documentan las

enfermedades del oído y problemas de fonación. (Ver Anexo 2). En donde se incluyen otras patologías, adicional a la disfonía:

- Laringitis crónica
- Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe
- Nódulos de las cuerdas vocales y la laringe

Su etiología está relacionada con el uso inadecuado o excesivo de la voz, aunque hay varios factores contribuyentes, como:

- Uso excesivo de la voz: hablar, gritar o cantar de forma repetida puede dañar las cuerdas vocales.
- Tabaquismo: el humo del tabaco es un irritante común que puede inflamar las cuerdas vocales.
- Reflujo gastroesofágico: los ácidos estomacales pueden ascender y dañar el tejido de las cuerdas vocales.
- Alergias crónicas: la irritación de las vías respiratorias superiores por alergias también puede contribuir a la formación de pólipos.
- Inhalación de irritantes: la exposición prolongada a sustancias químicas o contaminantes en el aire.

Los pólipos son más frecuentes en personas que usan su voz de manera excesiva, como los cantantes, maestros y locutores, y en personas que fuman o tienen reflujo ácido sin tratar.

Los efectos fisiológicos de la exposición a factores de riesgo, Son todos aquellos estados en los que se advierta una modificación acústica de la voz, provocando la alteración de las cualidades básicas de la misma (timbre, tono e intensidad).

Uso vocal en ambientes ruidosos:

- Aumento de intensidad de la voz
- Esfuerzo vocal.
- Mal uso vocal.
- Esfuerzos fonatorios.

● Pérdida de cualidades de la voz.

Ambientes con temperaturas extremas:

● Cambios en mucosa nasal y laríngea que comprometen respiración, vibración cordal y resonancia.
● Esfuerzo fonatorio.
● Aumenta con componente alérgico.

Agentes químicos (material particulado, gases y vapores)

● Cambios en mucosa nasal y laríngea que comprometen respiración, vibración cordal y resonancia.
● Esfuerzo fonatorio.
● Carraspeo frecuente.
● Sensación de resequedad.

Uso vocal con posturas inapropiadas.

● Apoyo de voz en laringe.
● Cambio en fisiología vocal.
● Tipo respiratorio inapropiado.
● Cansancio muscular y vocal.

Infecciones agudas y crónicas por microorganismos, virus y bacterias

●Disfonía o afonía
●Irritación laríngea y nasal
●Fatiga vocal
●Dolor, ardor y picazón laríngea
●Cambio cualidades vocales

PASO 2. IDENTIFICAR ÁREAS.

Al reconocer las alteraciones de voz a vigilar, generadas en trabajadores que utilizan su voz como herramienta de trabajo (ya diagnosticadas o que pueden ocurrir), es necesario identificar las áreas y tareas que realizan las personas que tienen carga vocal, como áreas administrativas, académicas y operativas entre otras.

Los factores de riesgo como exposición a ruido, agentes químicos o biológicos, así como aspectos organizacionales, pueden generar alteraciones vocales en profesionales que usan su voz en diferentes actividades de su labor.

A continuación, se expone el cuadro con los diferentes riesgos y exposición donde se puede evidenciar la exposición al peligro.

Riesgo	Exposición	Categoría	Descripción	Característica
FÍSICOS	Ruido	Formadores	Exposición durante las clases Espacios con mala acústica Actividad en espacio abierto	Ruido continuo Ruido intermitente Ruido igual o mayor a 80 dB (Durante la jornada laboral)
	Condiciones inadecuadas de temperatura, ventilación y humedad	Formadores	Espacio de trabajo con cambios bruscos de temperatura tanto dentro como entre el sitio de trabajo y pasillos Escasa ventilación Exceso de humedad Baja temperaturas por uso o flujo directo de aire acondicionado	Temperaturas extremas Aire acondicionado Ventiladores Calefacción
QUÍMICOS	Polvo	Formadores	Condiciones en lugares de trabajo rurales Uso de tiza y borrador	Exposición a asbesto, bromo, hidrocarburos alifáticos ó aromáticos (sus derivados halogenados tóxicos), yodo. Exposición a cloro, amonio, formaldehído, cadmio, cobalto, mercurio, ozono,
	Gases, vapores y solventes	Formadores	Manipulación de sustancias químicas en laboratorios de colegios y universidades sin el adecuado uso de EPPs Escuelas de arte, de estética y belleza Vapores de la tinta de marcadores borrables de tablero	

Riesgo	Exposición	Categoría	Descripción	Característica
				ácido, sulfúrico, óxido, nitrógeno, fosgeno, acetaldehído, carbonilo de niquel, paraquat.
BIOLÓGICOS	Enfermedades infecciosas	Formadores	contagio de enfermedades como influenza, covid-19, infecciones de tracto respiratorio superior, entre otras, por alta densidad de trabajadores Esfuerzo vocal durante proceso con afecciones respiratorias activas	Virus Bacterias
ORGANIZACIONALES	Sobrecarga de trabajo	Formadores	Jornada de trabajo prolongada Acumulación de actividades Demanda vocal excesiva Ausencia de pausas o descansos vocales durante la jornada Actividades extralaborales con alta demanda vocal	Factores psicosociales y manejo de la voz, inherentes al trabajo
	Inadecuada técnica vocal	Formadores	Esfuerzo vocal Inadecuado esquema corporal vocal Abuso y mal uso vocal Falta de pautas de cuidado e higiene vocal	

Fuente: Colmena Seguros

PASO 3: CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE CARGA VOCAL DE LOS EXPUESTOS

Con el objetivo de promover la conservación vocal de los docentes expuestos a factores de riesgo, es fundamental considerar todos aquellos elementos que pueden aumentar la probabilidad de aparición de efectos adversos en la salud vocal, así como establecer el nivel de riesgo asociado a la carga vocal según su potencial para generar disfonía. Para ello, se requiere recopilar información individualizada por docente, considerando factores personales (como edad, antecedentes médicos o hábitos vocales), estado de salud, características de la ocupación y tiempo de exposición diaria al uso intensivo de la voz.

Esta información permite validar los resultados de exposición a riesgos en grupos poblacionales mediante una clasificación cualitativa del riesgo vocal. La categorización puede hacerse en niveles **alto**, **moderado** o **bajo**, utilizando herramientas como observación directa, encuestas, entrevistas, análisis de condiciones laborales y matrices institucionales de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC). Por ejemplo, un docente con más de 6 horas diarias de clases en un ambiente ruidoso y sin pausas activas podría clasificarse con un riesgo **alto**, mientras que un docente con menor carga horaria y mejores condiciones laborales podría estar en un nivel **moderado** o **bajo**. Esta clasificación es clave para priorizar intervenciones y establecer acciones correctivas o preventivas según el nivel de riesgo identificado en la FUP.

Tabla 1. Clasificación de factores de riesgo según la probabilidad de generar disfonía

Factores personales	Riesgo
Edad	Bajo
Sexo	Moderado
Uso inapropiado o prolongado de la voz	Alto
Actividades extra laborales con alta demanda vocal	Alto
Factores de salud	
Enfermedades de las vías respiratorias superiores	Moderado
Alergias respiratorias	Bajo
Influencias hormonales	Bajo
Reflujo gastroesofágico – Reflujo laringofaríngeo	Alto
Componentes emocionales	Moderado
Medicamentos	Moderado
Ocupaciones	
Formadores: Docentes, instructores, entrenadores	Alto
Actores, presentadores, cantantes, periodistas	Bajo
Políticos, abogados, vendedores, ministros de iglesia	Moderado
Agentes de call center, atención al cliente presencial	Alto
Profesionales salud, FF.MM.. controladores aéreos	Moderado
Tiempo de Exposición (Información de acuerdo a la experticia de asesorías)	
4 a 8 horas diarias	Alto
16 horas semanales	Moderado

8 horas semanales	Bajo

PASO 4. DEFINIR GRUPO DE EXPOSICIÓN SIMILAR (GES) Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA GESTIÓN.

Toda persona que utilice su voz como herramienta de trabajo, es decir su labor depende directamente de su voz, es considerada un profesional de la voz. Por ello, tiene riesgo de carga vocal y de contraer de forma paulatina enfermedades en su voz.

Se contempla algunas profesiones donde es evidente el uso de la voz como:

- Formadores: Docentes, instructores, entrenadores.

Cada ocupación tiene una exigencia vocal con propiedades diferentes. Para ello, es necesario identificar los factores de tiempo de exposición, para incluir en el Sistema de Vigilancia Epidemiológico para la conservación de la voz:

- Uso continuo de la voz de 4 a 8 horas diarias.
- Uso continuo de la voz de 16 horas semanales.
- Uso continuo de la voz de 8 horas semanales.

La evaluación se realiza a través de la herramienta diagnóstica donde la empresa evalúa los criterios en los ciclos de planificación, intervención, auditoría y mejoramiento de lo que se tiene o se debe alcanzar para así lograr definir el plan de acción en el desarrollo e implementación del SVE para la conservación vocal.

SEGUNDA ETAPA CICLO PHVA: HACER

PASO 5. ENCUESTA DE TAMIZAJE DE SALUD VOCAL A LOS EXPUESTOS

La población objeto la constituyen aquellas personas que, por las circunstancias en que se desarrolla su trabajo, bien sea de modo habitual, bien de modo ocasional, están sometidas a un riesgo de exposición susceptible de causar alguna alteración vocal.

Tamizaje de voz: Hace parte del examen médico ocupacional (ingreso, periódico), se realizará a todo trabajador que utilice su voz como herramienta de trabajo durante su labor, donde realice

uso de su voz 4 horas diarias, 16 u 8 horas semanales. El tamizaje puede ser análisis acústico de la voz o tamizaje perceptual realizado por un fonoaudiólogo que evalúe las cualidades como intensidad, tono y timbre de la voz.

Aplicación de encuesta de sintomatología vocal: Es un cuestionario de contiene información personal, ocupacional, estado de salud, sintomatología vocal, hábitos de vida y caracterización del ambiente de trabajo el cual responderá cada trabajador previo diligenciamiento del consentimiento informado. Este cuestionario reportará información relevante para identificar población con sintomatología y así detectar aquellos trabajadores que requieren de seguimiento y/o recomendaciones de acuerdo con su estado de salud vocal. Si el resultado de la aplicación de la encuesta es alto, se aplicará una nueva prueba (VHI30- SVHI) que permita clasificar y detectar a aquellos que presentan problemas de voz que ameriten seguimiento y recomendaciones.

De acuerdo con las respuestas indicadas por cada trabajador con respecto a la salud vocal, se realiza la clasificación del nivel de riesgo de exposición, teniendo en cuenta el cuadro que se presenta a continuación:

Tabla 2. Clasificación del riesgo vocal en la población expuesta

Resultado	Clasificación de Trabajadores
No hay factores de riesgo que afecten las cualidades vocales y el desempeño laboral del trabajador	**Bajo**
El trabajador se encuentra en exposición moderada, por lo cual se puede ver expuesto a ciertos factores que, a largo plazo, pueden afectar sus cualidades vocales y su desempeño laboral.	**Medio**
Hay una alta probabilidad que las cualidades vocales y el desempeño laboral del trabajador estén afectadas.	**Alto**

Fuente: Colmena Seguros

Aplicación de VHI30 o S-VHI: El VHI-30 y SVHI son herramientas usadas para evaluar y detectar oportunamente el impacto de las alteraciones de voz en personas que la usan como herramienta

de trabajo. EL VHI -30 es aplicado a trabajadores que usan la voz hablada como herramienta de trabajo y el SVHI se aplica a aquellos trabajadores que usan la voz cantada.

Por medio de la aplicación de la encuesta de salud vocal a los trabajadores para recopilar datos sobre:

- La frecuencia y duración del uso de la voz en el trabajo.
- Percepción de la calidad del ambiente laboral (ruido, polvo, humedad).
- Hábitos de hidratación y cuidado vocal.
- Síntomas vocales experimentados (ronquera, fatiga vocal, dolor de garganta).
- Hábitos nocivos para la voz

PASO 6 EVALUACIÓN DE EXPUESTOS PARA CONFIRMACIÓN

Monitoreo biológico

La vigilancia médica debe hacer parte integral del programa de gestión de riesgo. Los trabajadores expuestos a factores de riesgo generadores de disfonía u otras alteraciones vocales deben ser sometidos a una vigilancia de la salud vocal con el objetivo fundamental de preservar su voz.

La vigilancia comprende las evaluaciones médicas, los instrumentos tamiz o los cuestionarios de síntomas, los exámenes médicos y las evaluaciones complementarias.

Examen de Ingreso o cambio de actividad

La evaluación del estado de salud de los trabajadores que estarán ocupacionalmente expuestos a factores de riesgo debe iniciarse desde el ingreso del trabajador o cuando va a cambiar de ocupación que implica exposición a este peligro; en este caso, es necesario realizar, el examen médico ocupacional, incorporando las siguientes consideraciones:

- Señalar la exposición actual y previa a factores de riesgo, centrada en el ámbito laboral, pero sin olvidar la de tipo extralaboral.
- Señalar los antecedentes personales hábitos como tabaquismo, consumo de alcohol, enfermedades padecidas con posibles secuelas de afección respiratoria,

- Reconocer la presencia de enfermedades generales padecidas o que padece en la actualidad, para posteriormente centrarse en la presencia de antecedentes de tipo vocal que comprometan las cualidades vocales como son intensidad, tono y timbre. Se preguntará al trabajador sobre cómo es su percepción sobre el estado de la voz.
- Contemplar los siguientes exámenes:

Detección precoz de síntomas y antecedentes

Tal como se mencionó previamente, la detección precoz de síntomas de las entidades a vigilar es un paso importante en el proceso de la vigilancia a la salud. Dentro de las actividades que enmarcan este paso se encuentran:

- Exámenes de ingreso
- Exámenes periódicos
- Encuestas de síntomas

Definir y declarar un caso

Las medidas de intervención se manejarán según el grado de afectación. Para la detección precoz de trabajadores con síntomas o entidades patológicas instauradas, se hace necesario tomar ciertas decisiones durante el proceso direccionando de la mejor manera el curso de los casos, sanos o sospechosos.

- **Trabajador Sano o sin efecto negativo en la voz por exposición a factores de riesgo**

Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia epidemiológica que no presenta ninguna alteración a su salud detectable al examen médico. Por otra parte, a este trabajador se programará para capacitación con énfasis en prevención y auto cuidado.

- **Trabajador Sospechoso de sufrir efecto negativo por exposición a factores de riesgo**

Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia epidemiológica que al examen médico y/o exámenes contemplados en este sistema de vigilancia epidemiológica, presenta alguna anormalidad explicable por su exposición ocupacional a factores de riesgo

- **Caso con efectos atribuibles a exposición a factores de riesgo de origen laboral**

Es todo trabajador objeto del presente sistema de vigilancia epidemiológica que presenta una clara anormalidad en la función vocal que se pueda explicar inequívocamente por su exposición ocupacional a factores de riesgo.

PASO 7. INTERVENCIÓN EN EL MEDIO

La intervención en el medio para prevenir y tratar patologías de la voz se centra en modificar factores externos que influyen en la salud vocal. Estas modificaciones son esenciales para personas con afecciones como nódulos, pólipos, o laringitis crónica, y especialmente para quienes usan la voz como herramienta principal de trabajo (por ejemplo, maestros, cantantes, actores). Los cambios ambientales pueden ayudar a reducir la irritación y el esfuerzo en las cuerdas vocales.

Los métodos de control se clasifican en:

1. Eliminación
2. Sustitución
3. Controles de ingeniería: referente a la aplicación de tecnología que permita la eliminación o el control del peligro
4. Señalización/advertencias y/o controles administrativos: corresponden a las decisiones que permiten disminuir los tiempos de exposición, rotación de la población expuesta, disminuir los expuestos, o permitir periodos de descanso alejados de la fuente de riesgo, programas de educación y motivación al autocuidado para los grupos de trabajadores expuestos, informando sobre los efectos nocivos e impacto en la salud individual y colectiva, síntomas precoces, signos de alarma para la búsqueda oportuna de ayuda y sobre los roles de prevención y protección de los empleadores y de los trabajadores.

Controles en la fuente y en el medio

Control de la calidad del aire:

Mantener una buena humidificación: El aire seco contribuye a la irritación y la fatiga vocal. Usar humidificadores en espacios cerrados puede reducir la sequedad y mantener hidratadas las cuerdas vocales, disminuyendo el riesgo de patologías de la voz. Ambientes secos o muy fríos tienden a aumentar el riesgo de sobrecarga vocal.

Evitar la exposición a irritantes: El humo del tabaco, productos químicos y polvo son irritantes que pueden agravar o desencadenar patologías vocales. La reducción o eliminación de estos elementos en el entorno es esencial para mantener la salud vocal.

Reducir el ruido ambiental o de fondo: En entornos ruidosos, las personas tienden a aumentar el volumen de su voz para ser escuchadas, lo que puede sobrecargar las cuerdas vocales. Mejorar la acústica de los espacios mediante el uso de alfombras, cortinas gruesas, y techos acústicos puede reducir esta necesidad.

Uso de amplificadores de voz: En lugares donde es necesario hablar ante un grupo grande, como en aulas o conferencias, el uso de micrófonos o amplificadores de voz ayuda a evitar el esfuerzo vocal. Los maestros y profesionales que usan micrófonos regularmente muestran menor incidencia de problemas vocales.

Evitar calefacción excesiva: La calefacción en interiores, especialmente en climas fríos, puede resecar el aire, lo que aumenta el riesgo de irritación de las cuerdas vocales. Controlar la temperatura y la humedad dentro de los espacios interiores puede prevenir este problema.

Controles Administrativos

- Implementación y realización de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las fuentes generadoras de ruido, puesto que el nivel de ruido emitido por estas depende en gran medida de su mantenimiento.
- Modificación de los métodos de trabajo que apunten a metodologías más silenciosas.
- Disminuir tiempo de exposición del trabajador a ambientes ruidosos o peligrosos para la salud vocal

- Implementar protocolos uso, manipulación y almacenamiento de sustancias químicas (gases, vapores, humos o solventes) cuando la actividad lo requiera
- Disminución del tiempo de exposición de los trabajadores por medio de métodos organizativos del trabajo (por ejemplo, reducción del tiempo de exposición individual a las fuentes de ruido, por medio de la rotación del trabajador entre distintos puestos de trabajo, unos con menor nivel de ruido que otros), puesto que el riesgo de esfuerzo vocal, además de depender de la cantidad de energía sonora que el trabajador recibe, también depende del tiempo diario al cual este se encuentra expuesto.
- Programación de la producción y modificación de procesos, de modo que determinadas labores ruidosas se efectúen con un número reducido de trabajadores, o en su defecto, en horarios donde haya menor número de estos.
- Implementar señalización en todas aquellas áreas o zonas críticas, de forma de advertir e informar adecuadamente a los trabajadores de los riesgos asociados
- Implementar áreas de descanso e hidratación
- Dotar medios auxiliares en aquellos casos en los que la voz de los formadores se encuentre afectada y comprometa su salud. Estos medios pueden incluir micrófonos, altavoces, tableros digitales, videos, presentaciones o gráficos que permitan reducir significativamente el esfuerzo vocal durante el desarrollo de sus actividades pedagógicas.
- Realizar inspecciones en los sitios de trabajo.

PASO 8. INTERVENCIÓN EN LAS PERSONAS

- **Hidratación adecuada:** Fomentar la ingesta de líquidos: Un ambiente que promueva la hidratación constante ayuda a mantener las cuerdas vocales bien lubricadas. Beber suficiente agua a lo largo del día es fundamental para prevenir la fatiga vocal. También es recomendable evitar ambientes excesivamente calurosos que promuevan la deshidratación.

- **Ergonomía vocal:** Mejorar la postura al hablar: Una postura adecuada contribuye a una mejor proyección de la voz sin esfuerzo innecesario. En ambientes laborales, disponer de

asientos ergonómicos y promover una postura corporal correcta ayuda a evitar la fatiga vocal.

- Apoyo de material audiovisual, actividades pedagógicas para labores que lo requieran o lo permitan
- Manejar una buena técnica de respiración, vocalización, expresión corporal
- Campañas para consumo de tabaco y alcohol
- Evitar o reducir toda manifestación excesiva que genere esfuerzo vocal (llanto, tos, estornudos, risas, entre otros)
- Capacitación generalidades de la voz e higiene vocal
- Capacitación en ejercitación vocal
- Taller de comunicación efectiva
- Jornada de pausas vocales
- Inspecciones de Puesto de trabajo

TERCERA ETAPA CICLO PHVA: VERIFICAR

PASO 9. SEGUIMIENTO

En el seguimiento de casos se hace una comparación de:

- El estado de salud actual con relación a las evaluaciones anteriores
- El nivel de riesgo actual, comparado con el anterior

El seguimiento o Monitoreo ambiental es el conjunto de medidas que deben establecerse con objeto de comprobar con la periodicidad necesaria, que los factores de riesgo existentes están controlados.

La vigilancia de las áreas de trabajo puede dividirse en tres categorías:

- De rutina: Asociada a las operaciones habituales o cotidianas.
- Operacional: Proporciona información sobre un procedimiento en particular.
- Especial: Se aplica a una situación que se sospecha anómala.

La vigilancia de rutina en el puesto de trabajo debe realizarse para confirmar que dicho trabajo se realiza satisfactoriamente. Esta se hará mediante los procedimientos adecuados, de forma continuada y en tanto no se produzcan cambios significativos.

La vigilancia operacional se realizará para estimar el riesgo asociado con procedimientos de trabajo determinados.

La auditoría es uno de los métodos para identificar oportunidades de mejora del desempeño del sistema de vigilancia epidemiológica para conservación de la voz. Incluye la verificación de indicadores del SVE y la evaluación del impacto de las medidas de intervención implementadas.

El proceso de auditoría para el sistema de vigilancia epidemiológica debe estar integrado al programa de auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización.

La empresa, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015 debe asegurar la ejecución de auditorías tendientes a determinar, si el sistema de vigilancia epidemiológica:

- Cumple lo que se estableció en la etapa de planificación
- Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene
- Es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización
- Suministra información fiable a alta dirección

CUARTA ETAPA CICLO PHVA: ACTUAR

PASO 10. MEJORA CONTÍNUA

Por último, una vez en curso el desarrollo de acciones se debe estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla.

Se generan los planes de acción correctivos y preventivos según el análisis de la auditoría.

Una vez terminado este paso, se debe volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar.

Verificación de indicadores de gestión

Se diligenciarán los indicadores de gestión incluidos en el SVE para la conservación de la voz mensual, trimestral y/o semestral de acuerdo a lo requerido por la empresa.

Seguimiento a casos nuevos y antiguos

Se realizará seguimientos de salud a trabajadores identificados en el SVE.

Re-identificación de peligros

Anualmente se realizará la revisión a la matriz de peligros para la identificación de cambios o cada vez que haya modificaciones en los procesos se aplicará lista de chequeo de factores de riesgo.

ANEXO 1. RESUMEN MARCO LEGAL COLOMBIANO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN VOCAL

Consideraciones legales

En el marco legal del programa de vigilancia epidemiológica para el cuidado de la voz, es fundamental establecer un conjunto de normativas y disposiciones legales que garanticen la protección de la salud vocal de los trabajadores expuestos a riesgos específicos. Este marco legal debe contemplar la implementación de medidas preventivas, la identificación temprana de posibles trastornos de la voz, y la promoción de entornos laborales seguros que contribuyan al bienestar vocal de los profesionales. Asimismo, es crucial que dicho marco legal se ajuste a las regulaciones vigentes en materia de salud ocupacional y prevención de riesgos laborales, con el fin de asegurar el cumplimiento de estándares que salvaguarden la salud vocal en el ámbito laboral.

Norma	Obligación
Ley 9 de 1979	Código Sanitario Nacional
Ley 100 del 1993	Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Riesgos Profesionales. Programa de Servicios Sociales Complementarios.
Decreto 1295 de 1994	Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establece prestaciones asistenciales

Norma	Obligación
	de salud y económicas por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional.
Decreto 1831 de 1994	Clasificación de las Empresas por actividad económica
Decreto 1607 de 2002	Calificación de riesgos de las actividades económicas.
Resolución 2346 de 2007	Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales
Ley 1562 de 2012	Se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
Decreto 1477 de 2014	Nueva tabla de enfermedades laborales
Decreto 1443 de 2014	Se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
Decreto 1443 de 2014	Establecen disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Adicionalmente, establece que para abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, se debe realizar la implementación, mantenimiento y mejora
Decreto 1072 2015	Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
Resolución 0312 de 2019	Establece los estándares mínimos del SG-SST y deroga la Resolución 1111 de 2017.

ANEXO 2. TABLA DE ENFERMEDADES LABORALES ASOCIADAS CON ENFERMEDADES DEL OÍDO Y PROBLEMAS DE FONACIÓN

SECCION 1

AGENTES ETIOLOGICOS - FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL

PARTE A

Agentes Etiológicos/ Factores de riesgo Ocupacional	Ocupaciones	Industria enfermedades
Esfuerzo vocal	Personal que labora en centros de llamadas, cantantes, locutores, artistas, profesores y otras actividades que impliquen esfuerzo vocal.	Laringitis crónica (J37.0) Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe (J38.1) Nódulos de las cuerdas vocales y la laringe (J38.2) Disfonía (R49.0)

GRUPO VII – ENFERMEDADES DEL OÍDO Y PROBLEMAS DE FONACIÓN

A continuación, se presenta la tabla de enfermedades laborales de problemas de fonación.

Enfermedad	Código CIE - 10	Agentes etiológicos / factores de Riesgo ocupacional	Ocupaciones
Laringitis crónica	J37.0	Esfuerzo vocal constante	Trabajadores de centros de llamadas, cantantes, locutores, artistas, profesores, entre otros,
Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe	J38.1		
Nódulos de las cuerdas vocales y la laringe	J38,2		
Disfonía	R49.0		

ANEXO 3. Registro de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en el entorno físico, contaminantes químicos y biológicos, la carga laboral[1]

PROCESO	Zona/Lugar	Actividades	Tareas	Rutinario SI - NO	Descripción del peligro	Clasificación	Efectos posibles
					Ruido	FISICO	Esfuerzo vocal Mal uso vocal Esfuerzo fonatorio Perdida cualidades voz
					Cambios bruscos de Temperatura	FISICO	Cambios en mucosa nasal y laríngea Esfuerzo fonatorio Aumenta con componente alérgico
					Poca ventilación	FISICO	Resequedad laríngea Esfuerzo fonatorio
					Humedad		Cambios en mucosa nasal y laríngea Aumenta con componente alérgico
					Material particulado Polvo humo	QUIMICO	Cambios en mucosa nasal y laríngea Esfuerzo fonatorio Carraspeo frecuente Sensación de sequedad
					Exposición a productos químicos irritantes	QUIMICO	Cambios en mucosa nasal y laríngea Esfuerzo fonatorio

[1] Adaptación del modelo de registro incorporado en la Guía Técnica Colombiana GTC 45. 2012

							Carraspeo frecuente Sensación de sequedad
					Posiciones Forzadas en bipedestación o sedestación	ERGONOMICO	Apoyo de voz en laringe. Cambio en fisiología vocal. Tipo respiratorio inapropiado. Cansancio muscular y vocal.
					Infecciones agudas y crónicas por microorganismos, virus y bacterias	BIOLOGICO	Disfonía o afonía Irritación laríngea y nasal Esfuerzo fonatorio Dolor, ardor y picazón laríngea Cambio cualidades vocales

Anexo 4. Indicadores

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	META
Cumplimiento	No. de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades Programadas x 100%	80 % de las actividades programadas
Cobertura	No. De trabajadores que participan en la actividad /No. De trabajadores programados x 100%	80 % de los trabajadores programados
Eficacia	No. De recomendaciones cerradas /Total de recomendaciones x 100%	Generar el cierre del 80 % de los hallazgos encontrados
Prevalencia	No. de Casos Nuevos + No. de Casos Antiguos / Número de trabajadores expuestos x 100	Prevalencia <= 0 % Casos de enfermedad
Incidencia	No. de Casos nuevos / Número de trabajadores expuestos x 100	Incidencia <= 0% Casos de enfermedad

CONTROL DE CAMBIOS					
Id.	**VERSIÓN**	**FECHA** (del cambio)	**DESCRIPCIÓN** (del cambio)	ELABORÓ y/o REVISÓ	APROBÓ
01	01	13/06/2025	Versión inicial del documento soporte	Gabriela Rivera **Coord.SG-SST** Camila Toro **Profesional SGC**	Tatiana Dulcey **Dir. Talento Humano**